

Diccionario de Datos:

Tabla 1: Carrer (carreras)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
carrer_code	Varchar(65)	Único	Código de la carrera
carrer_name	Varchar(70)	No Null	Nombre Completo

Tabla 2: Semester (semestres)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
semester_number	INT	No Null	Número del semestre
Semester_name	Varchar(70)	No Null	Nombre del semestre

Tabla 3: Subject (materias)

Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Subject_code	Varchar(65)	Único	Código de la materia
Subject_name	Varchar(75)	No Null	Nombre completo de la materia

Tabla 4: profile (perfil de usuario)

Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Id_number	Varchar(20)	Único	Cédula de Identidad
First_name	Varchar(40)	No Null	Primer Nombre
Middle_name	Varchar(40)	No Null	Segundo Nombre (opcional)
Last_name	Varchar(45)	No Null	Primer Apellido
Second_last_name	Varchar(45)	No Null	Segundo Apellido (opcional)
Profile_picture	INT	Único	Ruta de la foto de perfil

Carrer_id	INT	Único	ID de la carrera (solo para estudiantes)
-----------	-----	-------	--

Tabla: 5 User (usuario)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Profile_id	INT	Único	ID del perfil asociado
email	Varchar(30)	Único	Para login
password	Varchar(25)	No Null	Contraseña del login
role	Varchar(50)	No Null	Rol del Usuario
status	Varchar(15)	No Null	Si el usuario está activo, pendiente o retirado
Force_password_change	Varchar(25)	No Null	Debe cambiar la contraseña o no
Created_at	Varchar(30)	No Null	Fecha y hora de creación de la cuenta
Failed_logins	Tinyint(2)	Not Null	
Lockout_until	timestand	NULL	
Updated_at	timestand	Not Null	

Tabla 6: qr_credential

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
User_id	Varchar(80)	Único	Solo los estudiantes tienen QR
QR_token	Varchar(80)	Único	Código único
QR_status	Varchar(65)	No Null	Estado si se encuentra activo o bloqueado

Tabla 7: pensum (malla curricular)

Campo	Tipo de datos	Restricciones	Justificación
-------	---------------	---------------	---------------

ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Subject_id	INT	Único	ID de la materia
Carrer_id	INT	Único	ID de la carrera que la ve
Semester_id	INT	Único	ID del semestre donde se ve

Tabla 8: Section (secciones/clase)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Subject_id	INT	Único	ID de la materia
Teacher_id	INT	Único	ID del profesor que dicta
Default_delegate_id	INT	Único	ID del delegado por defecto (opcional)
Section_name	Varchar(30)	No Null	Nombre de la sección
Day_of_week	Varchar(55)	No Null	Día de la semana
Start_time	Varchar(40)	No Null	Hora de inicio de la clase
End_time	Varchar(40)	No Null	Hora de fin de la clase
Section_status	Varchar(50)	No Null	Estado (Active=activa, Inactive=inactiva)

Tabla 9: Enrollment (inscripciones)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Student_id	INT	Único	ID del estudiante
Section_id	INT	Único	ID de la sección a la que se inscribe
Enrollment_status	Varchar(50)	No Null	Estado (Pending=pendiente, Active=aprobado, Withdrawn=rechado)
Enrolled_at	Varchar(30)	No Null	Fecha y hora de la solicitud

Tabla 10: class_session (sesiones de clase)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Section_id	INT	Único	ID de la sección
Current_delegate_id	INT	Único	ID del delegado actual (opcional)
Session_date	Varchar(20)	No Null	Fecha de la sesión
Start_time	Varchar(30)	No Null	Hora de inicio real
Actual_end_time	Varchar(30)	No Null	Hora de cierre real
Closure_type	Varchar(50)	No Null	Tipo de cierre (Manual, Automatic, In Progress)
Session_type	Varchar(50)	No Null	Tipo de Sesión (Regular, Extraordinary)
Extraordinary_reason	Varchar(150)	No Null	Razón si es extraordinaria

Tabla 11: Attendance (asistencia)

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Session_id	INT	Único	ID de la sesión de clase
Student_id	INT	Único	ID del estudiante
Attendance_status	Varchar(70)	No Null	Estado (Present, Absent, Excused, Withdrawn)
Excuse_reason	Varchar(250)	No Null	Razón de justificación (si aplica)
Registered_at	Varchar(70)	No Null	Hora del escaneo
Modification_source	Varchar(70)	No Null	Origen (Scanned=escaneado, Manual>manual, System=sistema)
Updated_at	Varchar(30)	No Null	Fecha y hora de última actualización

Tabla 12: enrollment_request

Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Justificación
-------	---------------	---------------	---------------

ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Subject_id	INT	Not Null	Materia que cursa
Carrer_id	INT	Not Null	Carrera que cursa
Semester_id	INT	Not Null	Semestre que cursa

Tabla 13: permissions

Campo	Tipo de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoicrementable	Movimiento Principal
Permission_key	VARCHAR(100)	Not Null	Credenciales para ingresar a la página
description	VARCHAR(255)	Not Null	Describir el motivo o razón para entrar

Tabla 14: roles

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Role_name	VARCHAR(50)	Not Null	Que rol dedica a los personales
description	VARCHAR(255)	Not Null	Cual es su habilidad

Tabla 15: role_permissions

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
Role_id	INT	Not Null	El rol que dedica al personal
Permission_id	INT	Not Null	El credencial para entrar

Tabla 16: security_questions

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Único Autoincrementable	Movimiento Principal
Question_text	VARCHAR(255)	Not Null	Proteger la cuenta del usuario

Tabla 17: system_audit_log

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	Bigint(20)	Not Null	Movimiento Principal
User_id	INT	Null	Se conecta al usuario
action	VARCHAR(100)	Not Null	Es el que se va a validar el usuario
Table_name	VARCHAR(50)	Null	Es donde almacena los datos
Record_id	INT	Null	Guarda la información
Old_values	longtext	Null	Antigua validación
New_values	longtext	Null	Nueva validación
Ip_address	VARCHAR(45)	Null	Dirección hacia el servidor
Created_at	timestanp	Not Null	La fecha que creó la cuenta

Tabla 18: user_security_answers

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Not Null	Movimiento Principal
User_id	INT	Not Null	Se conecta al usuario
Question_id	INT	Not Null	Las preguntas de seguridad del usuario
Answer_hash	VARCHAR(255)	Not Null	Responder las preguntas de seguridad

Tabla 19:user_sessions

Campo	Tipos de Datos	Restricciones	Justificación
ID	INT	Not Null	Movimiento Principal
User_id	INT	Not Null	Se conecta al usuario
Session_token	VARCHAR(255)	Not Null	Sesiones de clase
Ip_address	VARCHAR(45)	Not Null	Dirección al servidor

User_agent	VARCHAR(255)	Not Null	Envia la información al usuario
Last_activity	timestamp	Not Null	La ultima actividad
Expires_at	timestamp	Not Null	Cuando termina la sesión de clases